

ООО НПП «ЭСН»

**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)**

Система единого времени
878.2023-АСУ ТП.СЕВ

Том 42

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Пояснительная записка3

1.1 Назначение системы.....3

1.2 Основание для разработки.....3

1.3 Состав системы3

1.4 Требования к системе.....3

2 Структурная схема.....5

3 Схемы электрические и монтажные6

3.1 Указания по монтажу6

4 Спецификация оборудования8

5 Взаимодействие с подсистемами АСУТП.....9

Перечень сокращений10

Перечень терминов11

Име № подл.		Подп. и дата					Взамен име. №					Име № дубл.					Подп. и дата					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЕВ															
Име № подл.		Разраб.	Чураков			08.25	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2. Система единого времени										Стадия		Лист		Листов	
		Пров.	Агафонов			08.25											Р		2		12	
		Н. контр.	Корепанов			08.25											ООО НПП «ЭСН»					

1 Пояснительная записка

1.1 Назначение системы

Система единого времени (СЕВ) предназначена для обеспечения единой и точной временной синхронизации всех автоматизированных устройств и подсистем проекта АСУТП ВК Ивановской ТЭЦ-2. Это необходимо для корректной фиксации временных меток событий и обеспечения согласованности операций во всех подсистемах. СЕВ устанавливается в серверный шкаф.

1.2 Основание для разработки

- ТЗ на разработку АСУ ТП ВК;

1.3 Состав системы

Состав СЕВ включает следующие компоненты:

- Основной сервер точного времени RTNTP-1A (содержит встроенный приёмник GPS/ГЛОНАСС/Galileo);
- Резервный сервер точного времени RTNTP-1A (аналогичная конфигурация);
- Коммутационное оборудование;
- Протокол синхронизации: NTP (Network Time Protocol) версии 4 (RFC 5905);
- Клиенты NTP в подсистемах АСУТП:
 - ПЛК в шкафу ПТК ВК;
 - ПЛК в шкафу ПТК Зд;
 - ПЛК в шкафу ПТК НАБ;
 - ПЛК в шкафу ПТК ГРП-1;
 - ПЛК в шкафу ПТК ГРП-2;
 - ПЛК в шкафу ПТК ЭТО;
 - серверы и АРМ.

1.4 Требования к системе

- Точность NTP: ± 1 мс;

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взамен инв. №				
Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взамен инв. №				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЕВ
					3

- Основной сервер точного времени RTNTP-1A (содержит встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС/Galileo);
- Резервный сервер точного времени RTNTP-1A (аналогичная конфигурация);
- Коммутационное оборудование;
- Протокол синхронизации: NTP (Network Time Protocol) версии 4 (RFC 5905);
- Клиенты NTP в подсистемах АСУТП:
 - ПЛК в шкафу ПТК ВК;
 - ПЛК в шкафу ПТК Зд;
 - ПЛК в шкафу ПТК НАБ;
 - ПЛК в шкафу ПТК ГРП-1;
 - ПЛК в шкафу ПТК ГРП-2;
 - ПЛК в шкафу ПТК ЭТО;
 - серверы и АРМ.

1.4 Требования к системе

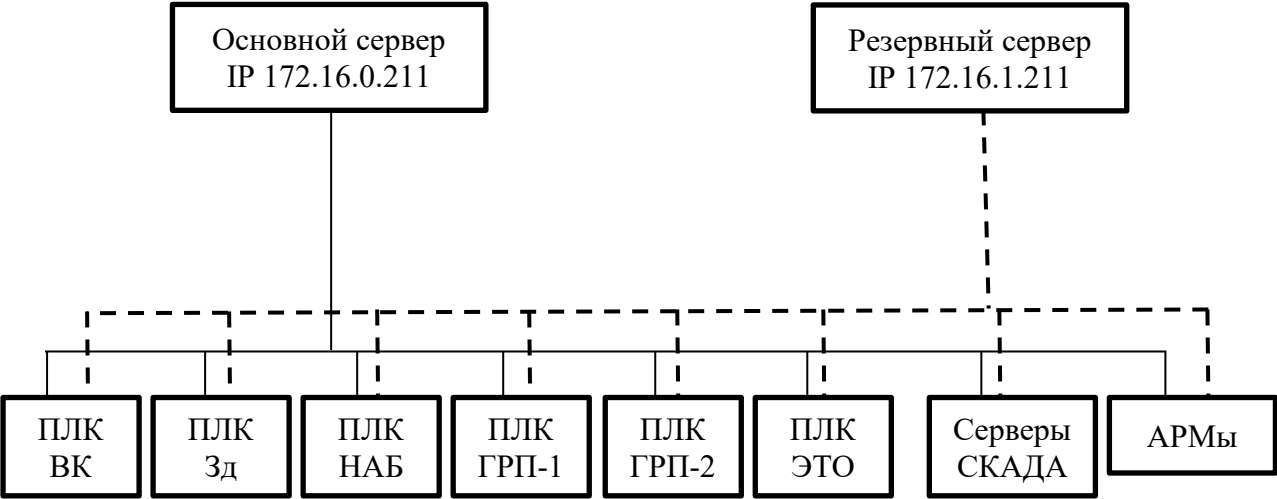
- Точность NTP: ±1 мс;

- Резервирование источников времени;
- Резервирование источников питания;
- Статическая адресация.

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
						878.2023-АСУ ТП.СЕР					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						4	

2 Структурная схема

Основной и резервный серверы точного времени подключены к локальной сети АСУТП и связаны с потребителями через коммутаторы. Адреса потребителей указаны в разделе 878.2023-АСУ ТП.Г1 «Структурная схема цифрового обмена» Ниже приведена упрощённая структурная схема взаимодействия компонентов СЕВ:



Структурная схема СЕВ отображает:

- Основной сервер времени;
- Резервный сервер времени;
- Потребителей NTP;
- Резервируемые каналы сети.

Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

					878.2023-АСУ ТП.СЕВ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Схемы электрические и монтажные

Шкафы серверные (* - Z0CJU01, Z0CJU02)

Схема электрическая

*TSV01
Сервер точного времени

P3 1 2

*RM01
+ - 0
Модуль резерв.

Схема монтажная

3.1 Указания по монтажу

- При установке крепление устройства осуществить на 35 мм DIN-рельс с помощью встроенного крепления;
- Антенна должна устанавливаться за пределами помещения с целью обеспечения качественного приема сигналов ГНСС. При необходимости (слабый уровень сигнала, большая протяженность антенного тракта) использовать магистральный усилитель, подобранный исходя из коэффициента усиления используемой антенны и затухания кабеля;
- При расчете длины антенного тракта необходимо учитывать ослабление радиочастотного сигнала в применяемом кабеле, количество соединений, наличие дополнительных элементов (усилитель, элементы грозозащиты, делители и т.п.). Антенный тракт должен обеспечивать коэффициент усиления в пределах от 20 до 30 дБ;
- Антенну желательно размещать на крыше здания. Место установки следует выбирать так, чтобы верхняя полусфера не затенялась элементами конструкции здания и прочими искусственными или естественными препятствиями. При необходимости предпринять меры по грозозащите антенного тракта;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• При установке крепление устройства осуществить на 35 мм DIN-рельс с помощью встроенного крепления; • Антенна должна устанавливаться за пределами помещения с целью обеспечения качественного приема сигналов ГНСС. При необходимости (слабый уровень сигнала, большая протяженность антенного тракта) использовать магистральный усилитель, подобранный исходя из коэффициента усиления используемой антенны и затухания кабеля; • При расчете длины антенного тракта необходимо учитывать ослабление радиочастотного сигнала в применяемом кабеле, количество соединений, наличие дополнительных элементов (усилитель, элементы грозозащиты, делители и т.п.). Антенный тракт должен обеспечивать коэффициент усиления в пределах от 20 до 30 дБ; • Антенну желательно размещать на крыше здания. Место установки следует выбирать так, чтобы верхняя полусфера не затенялась элементами конструкции здания и прочими искусственными или естественными препятствиями. При необходимости предпринять меры по грозозащите антенного тракта;		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЕВ	Лист
							6

- Не рекомендуется размещать приемную антенну прибора вблизи источников радиоизлучения (передающей аппаратуры);
- Использовать высокочастотный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ± 5 Ом;
- В зависимости от типа используемого кабеля рекомендуемая длина для антенного тракта не должна превышать 65 м;
- Подключить активную антенну к разъему SMA (Разъем P5). Подключение антенны производить при выключенном питании прибора. При подключении необходимо соблюдать меры защиты от статического электричества.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СБВ					Лист
										7

4 Спецификация оборудования

Обозн	Наименование	Тип, марка	Производитель	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
RM01	Модуль резервирования 20А	DPSRED20A	DKC	Шт.	2	Учтено в сервере
PS11,12	Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В	XCSD1015W024VAA	DKC	Шт.	4	Учтено в сервере
UPS1,2	Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт)	SR1103L	ШТИЛЬ	Шт.	4	Учтено в сервере
SW01	Промышленный управляемый коммутатор DKC монтируемый в 19 стойку, 4 порта 100Base X SFP, 24х10/100Base T X порта RJ45	N2100-4SFP24T-P5	DKC	Шт.	2	Учтено в сервере
TSV1,2	Сервер точного времени по стандарту NTP	RTNTP-1A	ООО «Р-Тех»	Шт.	2	
ANA1,2	Антенна для СЕВ			Шт.	2	

Име № подл.	Подп. и дата
Взамен име. №	Име № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЕВ	Лист
						8

5 Взаимодействие с подсистемами АСУТП

Все подсистемы АСУТП подключаются к системе единого времени по локальной сети. Каждый контроллер ПЛК и сервер системы автоматизации настроены на регулярный опрос NTP-серверов для получения текущего времени. Сетевые коммутаторы передают UDP-пакеты протокола NTP от серверов ко всем потребителям синхросигнала. В случае отказа основного сервера устройства автоматически переключаются на резервный для продолжения синхронизации без прерываний.

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЕВ				Лист
									9

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
СЕВ	Система единого времени
АСУТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК	Водогрейный котёл
Зд	Здание теплообменников
НАБ	Насосная аккумулирующих баков
ГРП-1	Газорегуляторный пункт №1
ГРП-2	Газорегуляторный пункт №2
ЭТО	Электротехническое оборудование
ПЛК	Программируемый логический контроллер
АРМ	Автоматизированное рабочее место
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition (система диспетчерского управления и сбора данных)
NTP	Network Time Protocol (сетевой протокол времени)
UDP	User Datagram Protocol (протокол пользовательских датаграмм)
IP	Internet Protocol (сетевой протокол)
GPS	Global Positioning System (глобальная система позиционирования)
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен име. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЕВ	Лист
						10

Перечень терминов

Термин	Определение
Система единого времени	Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечивающих единую точную временную синхронизацию всех подсистем АСУТП.
Сервер точного времени	Аппаратно-программное устройство, обеспечивающее выдачу эталонного времени по протоколу NTP.
Протокол NTP	Сетевой протокол синхронизации времени (Network Time Protocol), обеспечивающий передачу временных меток по сети Ethernet.
ПЛК	Программируемый логический контроллер, обеспечивающий локальное управление технологическим процессом.
Сервер SCADA	Сервер верхнего уровня системы управления, осуществляющий сбор, хранение и отображение технологической информации.
АРМ	Автоматизированное рабочее место оператора для контроля и управления процессами АСУТП.
Временная синхронизация	Процесс согласования времени между всеми устройствами сети для обеспечения корректной работы систем управления и регистрации событий.

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен име. №	Име № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СЗВ					11

Копировал

Формат А4

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АКУ ТП.СББ	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		